

Zastosowanie sztucznej inteligencji w diagnostyce samochodowej

Case study: Seat Toledo 2, 1.9 TDI ASV

Diagnostyka OBD2 z użyciem narzędzi AI

Praca zaliczeniowa

Przedmiot: Praktyczne zastosowanie narzędzi sztucznej inteligencji

Autorzy:
Zespół projektowy

June 28, 2026

Contents

1 Wstęp i cel

1.1 Opis problemu

Przedmiotem diagnostyki jest samochód **Seat Toledo 2 z silnikiem 1.9 TDI ASV** o mocy 110 KM (silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem, rocznik ok. 2000). Główny problem zgłoszony przez użytkownika: samochód traci moc i nie rozpędza się powyżej 120 km/h, niezależnie od wciśnięcia pedału gazu. Dodatkowo występują objawy dźwiękowe: świst przy ok. 1800 obr/min oraz kliknięcie przy ok. 1500 obr/min.

1.2 Cel projektu

Celem projektu było wykorzystanie narzędzi sztucznej inteligencji (AI) do przeprowadzenia diagnostyki samochodowej – od połączenia z interfejsem OBD2, przez zebranie danych, aż po analizę i wskazanie potencjalnych przyczyn usterki.

2 Narzędzia i metodyka

2.1 Wykorzystane narzędzia

- **Interfejs OBD2:** ELM327 Bluetooth v2.1 (chiński klon na chipie TDA81)
- **System operacyjny:** Kali Linux z BlueZ (stos Bluetooth)
- **Język programowania:** Python 3 (biblioteka socket dla Bluetooth RFCOMM)
- **Narzędzia AI:** OpenCode (asystent AI w terminalu)
- **Kontrola wersji:** git + GitHub
- **Dokumentacja:** Markdown, LaTeX/PDF

2.2 Przebieg diagnostyki

Diagnostykę przeprowadzono w następujących etapach:

1. **Parowanie i łączność** – sparowanie ELM327 przez Bluetooth (PIN 1234), nawiązanie połączenia socketem RFCOMM.
2. **Inicjalizacja ELM327** – komendy AT: reset, wyłączenie echa, ustawienie protokołu auto (ATSP0) lub KWP 5BAUD (ATSP4).
3. **Zbieranie danych jałowych** – odczyt RPM, MAF, MAP, temperatury płynu i dolotu na pracującym silniku (zimnym i ciepłym).
4. **Jazda testowa** – ciągły logger OBD2 zapisujący dane do pliku CSV podczas jazdy (RPM, MAF, MAP, boost, prędkość, kąt wyprzedzenia).
5. **Odczyt kodów błędów** – próba odczytu DTC przez standardowe tryby OBD2 (03, 07, 0A, 0101).
6. **Analiza danych** – interpretacja zebranych wartości w kontekście norm fabrycznych i objawów.

3 Wyniki diagnostyki

3.1 MAF (przepływomierz)

Stan	RPM	MAF (g/s)	Norma
Jałowy (zimny, 56°C)	900	13,8	4-10
Jałowy (ciepły, 83°C)	900	8,3-8,7	4-10
Pełne obciążenie	2238	71,1	45-55

Table 1: Wyniki pomiarów MAF

Wniosek: MAF działa poprawnie. Wartość 13,8 g/s na zimnym silniku jest prawidłowa – ECU zwiększa dawkę paliwa przy zimnym silniku, co przekłada się na wyższy przepływ powietrza. Wartość 71,1 g/s pod obciążeniem jest wyższa od normy, co wynika z nadmiernego doładowania (overboost).

3.2 MAP i doładowanie

RPM	MAP (kPa)	Boost (bar)	Ocena
1634	180	+0,80	UWAGA: Podwyższony
1846	178	+0,78	UWAGA: Źródło świstu
2238	248	+1,48	OVERBOOST

Table 2: Wyniki pomiarów ciśnienia doładowania

Norma fabryczna dla silnika ASV wynosi 1,2-1,3 bara (220-230 kPa). Zmierzona wartość **+1,48 bar (248 kPa)** przekracza normę i świadczy o overboocie – turbina dostarcza zbyt wysokie ciśnienie, co powoduje odcięcie paliwa przez ECU (limp mode). Jest to najprawdopodobniejsza przyczyna utraty mocy przy 120 km/h.

3.3 Kody błędów

Metoda	Wynik
03 (stored DTC)	NO DATA – brak
07 (pending DTC)	NO DATA – brak
0A (permanent DTC)	NO DATA – brak
0101 (status MIL)	MIL off, 0 DTC

Table 3: Odczyt kodów błędów DTC

Wniosek: W ECU nie ma zapisanych kodów błędów. Overboost nie jest rejestrowany jako trwały błąd – ECU traktuje go jako chwilowe przekroczenie i odcina paliwo bez zapisywania DTC.

3.4 EGR

Mechanik potwierdził wizualną nieszczelność uszczelki EGR. Nieszczelność w układzie dolotowym może zaburzać pracę silnika, ale nie jest główną przyczyną overboostu.

4 Zastosowanie AI w projekcie

4.1 Rola sztucznej inteligencji

Narzędzie AI (OpenCode) pełniło rolę asystenta diagnostycznego:

- **Generowanie kodu:** AI napisało skrypty Python do komunikacji z interfejsem ELM327 przez Bluetooth – inicjalizacja, odczyt PID-ów, zapis danych do CSV.
- **Automatyzacja:** Stworzenie ciągłego loggera zbierającego dane podczas jazdy bez ręcznej interwencji.
- **Analiza danych:** Interpretacja zebranych wartości względem norm fabrycznych, wykrycie overboostu, ocena stanu MAF.
- **Diagnostyka różnicowa:** Na podstawie objawów i danych AI wskazało prawdopodobne przyczyny (N75, wężyki, VNT) i zasugerowało kolejność sprawdzania.
- **Dokumentacja:** Wygenerowanie raportu, struktury repozytorium i niniejszego PDF-a.

4.2 Ograniczenia AI w diagnostyce

Mimo znaczącej pomocy, AI ma fundamentalne ograniczenia:

- **Brak percepcji fizycznej:** AI nie słyszy klikającego N75, nie widzi ciekącego EGR, nie wyczuje pękniętego wężyka podciśnienia.
- **Zależność od jakości danych:** Słaby interfejs OBD2 (klon TDA81) = słabe dane = mniej precyzyjne wnioski.
- **Brak kontekstu warsztatowego:** AI nie wie, które wężyki są łatwo dostępne, która śruba może być zapieczona, które części są na stanie w sklepie.
- **Nie zastąpi fizycznej weryfikacji:** AI wskaże kierunek, ale ostateczne potwierdzenie usterki wymaga ręcznego sprawdzenia.

4.3 Współpraca człowiek – AI

Projekt pokazał, że optymalnym modelem jest współpraca: **człowiek** + **AI**, gdzie każda strona wnosi to, co potrafi najlepiej.

Człowiek	AI
Słyszy świst i klikanie	Analizuje liczby i normy
Widzi ciekący EGR	Generuje skrypty Python
Wymienia uszczelkę	Przetwarza CSV w sekundę
Zna realia warsztatu	Wskazuje prawdopodobne przyczyny

5 Wnioski i rekomendacje

5.1 Przyczyna usterki

Najbardziej prawdopodobna przyczyna utraty mocy: **uszkodzony zawór N75** (lub uszkodzone wężyki podciśnienia), powodujący overboost turbiny (+1,48 bar przy normie 1,2-1,3 bar). ECU odcina paliwo przy przekroczeniu dopuszczalnego ciśnienia doładowania, co objawia się brakiem mocy powyżej 120 km/h.

Dodatkowo: nieszczelna uszczelka EGR do wymiany, ale nie jest główną przyczyną.

5.2 Rekomendowane czynności

1. **Test N75:** Zamienić zawór N75 z N18 (EGR) – oba są identyczne. Jeśli overboost zniknie, wymienić N75.
2. **Wymienić uszczelkę EGR** (nr części: 028 131 547 A, ok. 20-40 zł).
3. **Sprawdzić wężyki podciśnienia** przy N75 i siłowniku VNT.
4. **Zakupić VAG KKL 409.1** (ok. 80 zł) – stabilniejszy interfejs do pełnej diagnostyki VAG z VCDS Lite.

5.3 Podsumowanie

Projekt pokazał, że sztuczna inteligencja może znacząco przyspieszyć proces diagnostyki samochodowej – od pisania kodu, przez zbieranie danych, po analizę. Nie zastąpi jednak doświadczenia mechanika i fizycznej weryfikacji. Najlepsze efekty daje łączenie wiedzy człowieka z szybkością analityczną AI.

Raport wygenerowany z użyciem narzędzi AI (OpenCode). Dane zebrane przez interfejs OBD2 Bluetooth. Kod źródłowy i pełna dokumentacja dostępne na GitHub: <https://github.com/ziomzziom/seat-toledo-obd2>